# AULA 5
# Implantação de modelos (Deployment)

PROJETO INTEGRADOR V

VALIDAÇÃO DA DESCOBERTA AUTOMÁTICA DE CONHECIMENTO

CIÊNCIA DE DADOS
Fatec Ourinhos

Faculdade de Tecnologia de Ourinhos
Tecnologia em Ciência de Dados
Projeto Integrador V

# Nesta aula vamos tratar de:

- Implantação de modelos – Metodologia CRISP-DM
  - Visão geral da implantação
  - Planejamento da implantação
  - Elaboração do relatório final
  - Revisão geral do projeto
  - O que é Deploy de um modelo
  - Como fazer um deployment de um modelo
  - Etapas do processo de deployment do modelo
  - Ferramentas usadas para deployment
- Material necessário nas aulas:
  - Lápis, caneta, borracha, calculadora, ...
  - Cada grupo deverá ter um notebook

## VISÃO GERAL DA IMPLANTAÇÃO - Metodologia CRISP-DM

A implementação é o processo de usar suas novas descobertas para promover melhorias dentro da sua organização.

**Em geral inclui dois tipos de atividades:**

- Planejamento e monitoramento da implementação dos resultados.
  - Isso pode significar uma integração formal, como a implementação de um modelo que gera predições.

- Concluir tarefas de finalização, como elaborar um relatório final e realizar uma revisão do projeto.
  - Pode significar usar os insights obtidos por meio da mineração de dados para gerar mudanças na sua organização (Descobrir padrões nos dados indicando mudança de comportamento de clientes)

Link: https://www.ibm.com/docs/sr/spss-modeler/saas?topic=dm-crisp-help-overview u https://www.ibm.com/docs/en/spss-modeler/saas?topic=dm-crisp-help-overview&mhsrc=ibmsearch_a&mhq=crisp

# PLANEJAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO

## Lista de tarefas:

- Resumir seus resultados: tanto os modelos quanto as descobertas. Isso ajuda a determinar quais modelos podem ser integrados aos seus sistemas de banco de dados e quais descobertas devem ser apresentadas aos seus colegas.
- Para cada modelo implantável, crie um plano passo a passo para implantação e integração com seus sistemas.
    - Anote quaisquer detalhes técnicos, como requisitos de banco de dados para a saída do modelo. Por exemplo, talvez seu sistema exija que a saída do modelo seja implantada em um formato delimitado por tabulações.
- Para cada conclusão definitiva, crie um plano para disseminar essa informação aos responsáveis pela elaboração da estratégia.

Link: https://www.ibm.com/docs/sr/spss-modeler/saas?topic=dm-crisp-help-overview u https://www.ibm.com/docs/en/spss-modeler/saas?topic=dm-crisp-help-overview&mhsrc=ibmsearch_a&mhq=crisp

## PLANEJAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO

### Lista de tarefas:

- Existem planos de implementação alternativos para ambos os tipos de resultados que valham a pena mencionar?
- Considere como a implementação será monitorada:
  - Por exemplo, como um modelo implementado será atualizado? Como você decidirá quando o modelo não for mais aplicável?
- Identifique quaisquer problemas de implementação e planeje contingências. Por exemplo, os responsáveis pela tomada de decisão podem querer mais informações sobre os resultados da modelagem e podem exigir que você forneça detalhes técnicos adicionais.

Link: https://www.ibm.com/docs/sr/spss-modeler/saas?topic=dm-crisp-help-overview u https://www.ibm.com/docs/en/spss-modeler/saas?topic=dm-crisp-help-overview&mhsrc=ibmsearch_a&mhq=crisp

# PLANEJAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO

**Um exemplo de planejamento de implantação:**
*Considere um varejista online: é fundamental que a informação correta chegue às pessoas certas.*

- Tomadores de decisão: precisam ser informados sobre as recomendações e as mudanças propostas, e receber explicações concisas sobre como essas mudanças serão benéficas.
  - Supondo que aceitem os resultados do estudo, as pessoas que implementarão as mudanças precisam ser notificadas.
- Desenvolvedores web: As pessoas que mantêm o site precisarão incorporar as novas recomendações e a nova organização do conteúdo.
  - Informe-as sobre as possíveis mudanças decorrentes de estudos futuros, para que possam se preparar.
  - Preparar a equipe para a construção do site em tempo real, com base em análises sequenciais, pode ser útil posteriormente.

Link: https://www.ibm.com/docs/sr/spss-modeler/saas?topic=dm-crisp-help-overview u https://www.ibm.com/docs/en/spss-modeler/saas?topic=dm-crisp-help-overview&mhsrc=ibmsearch_a&mhq=crisp

# PLANEJAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO

**Um exemplo de planejamento de implantação:**
*Considere um varejista online: é fundamental que a informação correta chegue às pessoas certas.*

- *Especialistas em banco de dados*: As pessoas responsáveis pela manutenção dos bancos de dados de clientes, compras e produtos devem ser mantidas informadas sobre como as informações desses bancos de dados estão sendo utilizadas e quais atributos poderão ser adicionados em projetos futuros.

> ***Importante***: o time do projeto precisa manter contato com cada um desses grupos para coordenar a implementação dos resultados e o planejamento de projetos futuros.

Link: https://www.ibm.com/docs/sr/spss-modeler/saas?topic=dm-crisp-help-overview u https://www.ibm.com/docs/en/spss-modeler/saas?topic=dm-crisp-help-overview&mhsrc=ibmsearch_a&mhq=crisp

## ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL

Um relatório final serve para comunicar os resultados obtidos para diversas pessoas envolvidas:

- Os administradores técnicos responsáveis pela implementação dos resultados da modelagem;
- As pessoas da área de gestão que tomarão decisões com base nesses resultados.

***Importante***:

- Considere o público-alvo do seu relatório.
- Talvez seja necessário criar relatórios separados para cada público.

Link: https://www.ibm.com/docs/sr/spss-modeler/saas?topic=dm-crisp-help-overview u https://www.ibm.com/docs/en/spss-modeler/saas?topic=dm-crisp-help-overview&mhsrc=ibmsearch_a&mhq=crisp

# ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL

## Lista de tarefas

Seu relatório deve incluir a maioria dos seguintes pontos:

- Uma descrição detalhada do problema empresarial original.
- O processo utilizado para realizar mineração de dados.
- Custos do projeto
- Anotações sobre quaisquer desvios em relação ao plano original do projeto.
- Um resumo dos resultados da mineração de dados, incluindo modelos e conclusões.
- Uma visão geral do plano proposto para implantação.
- Recomendações para trabalhos futuros de mineração de dados, incluindo pistas interessantes descobertas durante a exploração e modelagem.

Link: https://www.ibm.com/docs/sr/spss-modeler/saas?topic=dm-crisp-help-overview u https://www.ibm.com/docs/en/spss-modeler/saas?topic=dm-crisp-help-overview&mhsrc=ibmsearch_a&mhq=crisp

# REALIZANDO UMA REVISÃO FINAL DO PROJETO

Esta é a etapa final da metodologia CRISP-DM, e oferece a você a oportunidade de formular suas impressões finais e reunir as lições aprendidas durante o processo de mineração de dados.

**Lista de tarefas:**

Realize uma breve entrevista com as pessoas significativamente envolvidas no processo de mineração de dados. Algumas perguntas a serem consideradas durante essas entrevistas incluem:

- Quais são suas impressões gerais sobre o projeto?
- O que você aprendeu durante o processo, tanto sobre mineração de dados em geral quanto sobre os dados disponíveis?
- Quais partes do projeto correram bem? Onde surgiram as dificuldades? Havia alguma informação que poderia ter ajudado a esclarecer as dúvidas?

***Importante***: Os resultados dessas entrevistas podem ser resumidos, juntamente com suas próprias impressões sobre o projeto, em um relatório final que deve se concentrar nas lições aprendidas com a experiência de mineração de seus bancos de dados.

Link: https://www.ibm.com/docs/sr/spss-modeler/saas?topic=dm-crisp-help-overview u https://www.ibm.com/docs/en/spss-modeler/saas?topic=dm-crisp-help-overview&mhsrc=ibmsearch_a&mhq=crisp

# O QUE É DEPLOY (IMPLANTAÇÃO) DE MODELOS DE MACHINE LEARNING?

**DEPLOY** é a etapa de preparação de um modelo em que se gera um código para exportar a aplicação para ser usada por outras pessoas no dia a dia.




Link: Entenda o que é deploy de modelos em Machine Learning - Tera Blog - https://blog.somostera.com/data-science/deploy-o-que-e

# O QUE É DEPLOY (IMPLANTAÇÃO) DE MODELOS DE MACHINE LEARNING?

**PREOCUPAÇÃO:**

- Uma aplicação com Machine Learning perde qualidade;
- *Motivo*: passa pelo que chamamos de degradação, à medida que os dados e a realidade mudam;
- **Deploy** é o que cuida justamente dessa questão.

Link: Entenda o que é deploy de modelos em Machine Learning - Tera Blog - https://blog.somostera.com/data-science/deploy-o-que-e

# COMO FAZER UM DEPLOYMENT (IMPLANTAÇÃO)?

Existem diferentes estratégias de implantação para diferentes fins de distribuição de um modelo:

- *Análises offline*: feitas no próprio código do desenvolvedor. Neste caso, a noção de deploy é praticamente inexistente.
- *Análise em batch (lote)*: um conjunto de dados que é enviado em frequência regular para análises do modelo. Exemplo: análises semanais.
- *Análise em tempo real*: um cliente preenche um formulário que envia os dados e determina qual o valor da casa.
- *Análise em streaming*: os dados vão chegando o tempo todo.

Link: Entenda o que é deploy de modelos em Machine Learning - Tera Blog - https://blog.somostera.com/data-science/deploy-o-que-e

# ETAPAS DO PROCESSO DE DEPLOY DE MODELOS

## Etapas principais:

- **Preparação e Serialização do Modelo**

- **Finalização do treinamento:** garanta que o modelo foi devidamente treinado, validado e avaliado e que atende aos critérios de desempenho definidos.
- **Serialização:** Salve o modelo treinado em um formato persistente (como Pickle, joblib, ou formatos específicos para frameworks como TensorFlow SavedModel ou PyTorch) para que possa ser carregado posteriormente em um ambiente de produção.

Link:
https://www.google.com/search?q=como+colocar+um+modelo+de+machine+learning+em+produ%C3%A7%C3%A3o&oq=como+colocar+um+modelo+de+machine+learning+em+produ%C3%A7%C3%A3o&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBggAEEUYOzIGCAAQRRg7MgYIARBFGEAyBwgCEAAY7wUyBwgDEAAY7wUyCggEEAAYgAQYogQyBwgFEAAY7wXSAQg5NTIyajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8

# ETAPAS DO PROCESSO DE DEPLOY DE MODELOS

## Etapas principais:

### 2. Criação de uma API (Interface de Programação de Aplicações)

- **Empacotamento:** O modelo salvo não funciona sozinho em produção. É necessário envolvê-lo em uma aplicação que exponha uma API (usando frameworks como **Flask**, **FastAPI** ou **Django**) para receber novas entradas de dados e retornar previsões.
- **Pré-processamento consistente**: Certifique-se de que qualquer tratamento de dados (limpeza, normalização, etc.) feito durante o treinamento seja aplicado exatamente da mesma forma aos novos dados recebidos pela API em produção, para garantir a consistência dos resultados.

Link: https://www.google.com/search?q=como+colocar+um+modelo+de+machine+learning+em+produ%C3%A7%C3%A3o&oq=como+colocar+um+modelo+de+machine+learning+em+produ%C3%A7%C3%A3o&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBggAEEUYOzIGCAAQRRg7MgYIARBFGEAyBwgCEAAY7wUyBwgDEAAY7wUyCggEEAAYgAQYogQyBwgFEAAY7wXSAQg5NTIyajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8

# ETAPAS DO PROCESSO DE DEPLOY DE MODELOS

## Etapas principais:

### 3. Contentorização (contêiner) e orquestração

- **Dockerização:** Empacote a aplicação da API, o modelo e todas as suas dependências em um **contêiner Docker**. Isso garante que o ambiente de execução seja consistente e reproduzível em qualquer lugar, independentemente do sistema operacional subjacente.
- **Orquestração**: Para gerenciar os contêineres em larga escala, use orquestradores como o **Kubernetes**.

Link:
https://www.google.com/search?q=como+colocar+um+modelo+de+machine+learning+em+produ%C3%A7%C3%A3o&oq=como+colocar+um+modelo+de+machine+learning+em+produ%C3%A7%C3%A3o&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBggAEEUYOzIGCAAQRRg7MgYIARBFGEAyBwgCEAAY7wUyBwgDEAAY7wUyCggEEAAYgAQYogQyBwgFEAAY7wXSAQg5NTIyajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8

# ETAPAS DO PROCESSO DE DEPLOY DE MODELOS

## Etapas principais:

### 4. Implantação (Deployment)

- **Escolha a infraestrutura:** Decida onde o modelo será hospedado. Opções comuns incluem serviços de nuvem (AWS SageMaker, Azure ML, Google AI Platform) ou servidores locais, dependendo dos requisitos de escalabilidade e segurança.
- **Implementação**: Implante o contêiner na infraestrutura escolhida, disponibilizando o endpoint da API para consumo por outras aplicações (como um website ou aplicativo móvel).

Link:
https://www.google.com/search?q=como+colocar+um+modelo+de+machine+learning+em+produ%C3%A7%C3%A3o&oq=como+colocar+um+modelo+de+machine+learning+em+produ%C3%A7%C3%A3o&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBggAEEUYOzIGCAAQRRg7MgYIARBFGEAyBwgCEAAY7wUyBwgDEAAY7wUyCggEEAAYgAQYogQyBwgFEAAY7wXSAQg5NTIyajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8

# ETAPAS DO PROCESSO DE DEPLOY DE MODELOS

## Etapas principais:

### 5. Monitoramento e Manutenção

- **Acompanhamento de desempenho:** Monitore continuamente o desempenho do modelo em produção. Verifique a acurácia, latência e o **desvio de conceito** (drift), que ocorre quando as características dos dados de entrada mudam com o tempo.
- **Logging e alerta**: Implemente sistemas de logging e alertas para identificar problemas ou erros na aplicação ou no modelo.
- **Retreinamento e atualizações**: Com base no monitoramento, pode ser necessário retreinar o modelo periodicamente com novos dados. Esse processo deve ser automatizado através de um pipeline de CI/CD (Integração Contínua/Entrega Contínua) como parte das práticas de MLOps.

Link:
https://www.google.com/search?q=como+colocar+um+modelo+de+machine+learning+em+produ%C3%A7%C3%A3o&oq=como+colocar+um+modelo+de+machine+learning+em+produ%C3%A7%C3%A3o&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBggAEEUYOzIGCAAQRRg7MgYIARBFGEAyBwgCEAAY7wUyBwgDEAAY7wUyCggEEAAYgAQYogQyBwgFEAAY7wXSAQg5NTIyajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8

# FERRAMENTAS USADAS PARA DEPLOY DE MODELOS

## Algumas ferramentas importantes:

*A escolha da ferramenta ideal depende*:

- Complexidade do projeto
- Infraestrutura existente
- Nível de controle desejado

Link:
https://www.google.com/search?q=ferrarmentas+usadas+para+deployment+machine+learning&oq=ferrarmentas+usadas+para+deploy&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCQgBECEYChigATIGCAAQRRg5MgkIARAhGAoYoAEyCQgCECEYChigATIJCAMQIRgKGKABMgkIBBAhGAoYoAHSAQkxNDEyOWowajeoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8

# FERRAMENTAS USADAS PARA DEPLOY DE MODELOS

## Algumas ferramentas importantes:

### Plataformas de MLOps e nuvem

As plataformas de Machine Learning Operations (MLOps) e de nuvem oferecem soluções de ponta a ponta para gerenciar o ciclo de vida do ML, incluindo o deployment.

- **Amazon SageMaker (AWS):** Oferece um ambiente integrado para construir, treinar e implantar modelos em larga escala.
- Vertex AI (Google Cloud): Plataforma de ML completa do Google que gerencia todo o fluxo de trabalho de ponta a ponta.
- **Azure Machine Learning (Microsoft Azure)**: Fornece um conjunto de serviços e ferramentas para construir e implantar modelos na nuvem da Microsoft.
- MLflow: Ferramenta de código aberto que ajuda a gerenciar o ciclo de vida do ML, incluindo o empacotamento e a implantação de modelos.

Link:
https://www.google.com/search?q=ferrarmentas+usadas+para+deployment+machine+learning&oq=ferrarmentas+usadas+para+deploy&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCQgBECEYChigATIGCAAQRRg5MgkIARAhGAoYoAEyCQgCECEYChigATIJCAMQIRgKGKABMgkIBBAhGAoYoAHSAQkxNDEyOWowajeoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8

# FERRAMENTAS USADAS PARA DEPLOY DE MODELOS

## Algumas ferramentas importantes:

### Orquestração e conteinerização

A conteinerização empacota o modelo e suas dependências, garantindo que ele funcione de forma consistente em diferentes ambientes, enquanto a orquestração gerencia esses contêineres.

- **Docker:** Ferramenta que permite empacotar uma aplicação e suas dependências em um contêiner, garantindo que ela funcione de maneira uniforme em qualquer ambiente
- **Kubernetes:** Sistema de código aberto para automatizar o deployment, o dimensionamento e o gerenciamento de aplicações conteinerizadas.
- Kubeflow: Kit de ferramentas de código aberto que usa o Kubernetes especificamente para orquestrar pipelines de ML.

Link:
https://www.google.com/search?q=ferrarmentas+usadas+para+deployment+machine+learning&oq=ferrarmentas+usadas+para+deploy&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCQgBECEYChigATIGCAAQRRg5MgkIARAhGAoYoAEyCQgCECEYChigATIJCAMQIRgKGKABMgkIBBAhGAoYoAHSAQkxNDEyOWowajeoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8

# FERRAMENTAS USADAS PARA DEPLOY DE MODELOS

## Algumas ferramentas importantes:

**APIs e microsserviços**

A disponibilização do modelo através de uma API é uma maneira comum de integrá-lo em outras aplicações.

- **Flask e FastAPI (Python):** Frameworks web que permitem criar rapidamente uma API para servir o modelo de ML. O FastAPI é particularmente popular por ser mais moderno e ter melhor performance.
- **AWS Lambda:** Serviço de computação serverless que permite executar o código do modelo sem precisar provisionar ou gerenciar servidores.

Link:
https://www.google.com/search?q=ferrarmentas+usadas+para+deployment+machine+learning&oq=ferrarmentas+usadas+para+deploy&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCQgBECEYChigATIGCAAQRRg5MgkIARAhGAoYoAEyCQgCECEYChigATIJCAMQIRgKGKABMgkIBBAhGAoYoAHSAQkxNDEyOWowajeoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8

# FERRAMENTAS USADAS PARA DEPLOY DE MODELOS

## Algumas ferramentas importantes:

**Infraestrutura serverless e de baixo custo**

Para casos mais simples ou que não exigem uma infraestrutura complexa, existem opções mais leves e de baixo custo.

- **Gradio e Streamlit:** Bibliotecas Python que permitem criar rapidamente interfaces de usuário para modelos, tornando mais fácil a demonstração e o compartilhamento do modelo.
- **Serviços serverless:** Além do AWS Lambda, outras opções de computação serverless podem ser usadas para hospedar o modelo sem a necessidade de gerenciar servidores.

Link:
https://www.google.com/search?q=ferrarmentas+usadas+para+deployment+machine+learning&oq=ferrarmentas+usadas+para+deploy&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCQgBECEYChigATIGCAAQRRg5MgkIARAhGAoYoAEyCQgCECEYChigATIJCAMQIRgKGKABMgkIBBAhGAoYoAHSAQkxNDEyOWowajeoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8

# FERRAMENTAS USADAS PARA DEPLOY DE MODELOS

## Algumas ferramentas importantes:

### Outras ferramentas e bibliotecas de suporte

**Weights & Biases (W&B): Plataforma para monitorar e visualizar o desempenho dos mode**los durante e após o deployment.
**DVC (Data Version Control):** Ajuda a gerenciar versões de modelos e dados, facilitando a reprodução dos experimentos de ML.
**GitHub/GitLab:** Plataformas de hospedagem de código que ajudam a gerenciar o versionamento do código do modelo e do pipeline de deployment.

Link:
https://www.google.com/search?q=ferrarmentas+usadas+para+deployment+machine+learning&oq=ferrarmentas+usadas+para+deploy&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCQgBECEYChigATIGCAAQRRg5MgkIARAhGAoYoAEyCQgCECEYChigATIJCAMQIRgKGKABMgkIBBAhGAoYoAHSAQkxNDEyOWowajeoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8





- **Resumo da aula de hoje:**
- Implantação de modelos – Metodologia CRISP-DM
  - Visão geral da implantação
  - Planejamento da implantação
  - Elaboração do relatório final
  - Revisão geral do projeto
  - O que é Deploy de um modelo
  - Como fazer um deployment de um modelo
  - Etapas do processo de deployment do modelo
  - Ferramentas usadas para deployment

- **Próxima aula:**
  - Fazer implantação do modelo do seu projeto
  - Materiais: caderno, lápis, borracha e caneta

# ACABOUUUU...

## Obrigado!

*Sejam Felizes!*